

Cuaderno de Actividades para la asignatura Diseño de Base de Datos de los alumnos de LTI.

Retomando la base de datos creada anteriormente, lea cuidadosamente y realice las acciones que se le indican, el coordinador académico necesita conocer qué alumnos están inscritos en el curso de Bases de Datos. Debe obtener la matrícula, nombre del alumno y nombre del curso.

Antes de escribir SQL, responda:

1. ¿En qué tabla está el alumno?
2. ¿En qué tabla está el curso?
3. ¿En qué tabla se relacionan ambos?
4. ¿Qué campos permiten relacionar las tablas?
5. ¿Cuántas tablas necesita utilizar?
6. ¿Qué tipo de JOIN considera necesario?
7. Escriba finalmente la consulta SQL.

Reconocer la estructura de la base de datos.

- Identifique la clave primaria de cada tabla
- Identifique las claves foráneas
- Indique que tablas tienen una relación entre si
- Explique la información representada en cada tabla
- Indique la función que cumple la tabla **alumnos_curso**

Actividades con las tablas

La Universidad desea registrar la incorporación del siguiente programa académico

Clave: ____

Programa: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Cursos: (Bases de Datos, Programación, Redes de Computadora)

Registrar los siguientes alumnos

Matrícula	Nombre	Apellido paterno	Apellido materno	Género	Programa
1001	Ana	García	López	F	101
1002	Carlos	Martínez	Pérez	M	101

1003	Laura	Hernández	Arriaga	F	101
------	-------	-----------	---------	---	-----

Inscriba los siguientes alumnos en los siguientes cursos, utilizando la tabla intermedia:

- Ana cursará **Bases de Datos**.
- Ana cursará **Programación**.
- Carlos cursará **Bases de Datos**.
- Laura cursará **Redes de Computadoras**.

El alumno 1001 intenta registrarse al curso **Base de Datos**.

- Registrarlo
- ¿Qué sucedió?
- Explique el resultado.

El alumno con matrícula 1002 informó que su apellido paterno fue registrado incorrectamente.

- Actualmente aparece como: Martínez
- Y Debe quedar de la siguiente manera: Martínez Gómez

La universidad ahora requiere almacenar el correo electrónico de cada alumno.

Actividad:

1. Modifique la estructura de la tabla alumnos.
2. Agregue el atributo necesario.
3. Posteriormente, registre el correo electrónico de los alumnos existentes.

¿Quién pertenece a qué programa?

- El coordinador académico solicita obtener:
 - La matrícula, nombre completo y programa académico de todos los alumnos registrados.

Construya una consulta que utilice las tablas necesarias para obtener la información solicitada.

Nota: ¿Por qué no es posible obtener el nombre del programa utilizando únicamente la tabla alumnos

¿Quién está inscrito en Bases de Datos?

El coordinador del curso **Bases de Datos** solicita:

Matrícula y nombre de todos los alumnos inscritos en el curso.

Pregunta de reflexión:

¿Cuántas tablas necesita relacionar para obtener el resultado?

Un alumno, varios cursos

Determine todos los cursos en los que está inscrito el alumno con matrícula 1001.

El resultado debe mostrar:

Matrícula	Alumno	Curso
1001	Ana García López	Bases de Datos
1001	Ana García López	Programación

Un curso, muchos alumnos

Obtenga todos los alumnos inscritos en **Bases de Datos**.

Posteriormente, responda:

¿Qué ocurriría si elimináramos el curso Bases de Datos?

El material contempla ON DELETE CASCADE en las relaciones de alumnos_cursos, por lo que esta pregunta puede utilizarse para que los alumnos observen directamente el comportamiento de una clave foránea con eliminación en cascada.

Actividad

La coordinación académica necesita conocer la carga académica de cada alumno. Genere un reporte que permita identificar a cada estudiante, el programa académico al que pertenece y los cursos que tiene registrados. El reporte debe mostrar una fila por cada inscripción.

Antes de escribir la consulta, explique qué tablas deberá relacionar y qué atributos utilizará para establecer cada relación.